11 кл Інтеграли

§ 3. Інтеграл та його застосування

Первісною для функції $f(x)$ на заданому проміжку називається функція $F(x)$, якщо для всіх x з цього проміжку виконується рівність $F'(x) = f(x)$

Перевір: $F'(x) = f(x)$
Доведіть, що $F(x)$ — первісна для $f(x)$

$f(x)$	$F(x)$	Довести, що $F(x)$ є первісною для $f(x)$ на заданому проміжку.
$2x$	x^2, $x \in R$	$F'(x) = (x^2)' = 2x = f(x)$, $x \in R$.
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$F'(x) = (2\sqrt{x})' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} = f(x)$, $x \in (0;+\infty)$.
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$F'(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2} = f(x)$, $x \in (-\infty;0) \cup (0;+\infty)$.
$sinx$	$-cosx$	$F'(x) = (-cosx)' = -(-sinx) = sinx = f(x)$, $x \in R$.
$cosx$	$sinx$	$f'(x) = (sinx)' = cosx = f(x)$, $x \in R$.
$\frac{1}{\cos^2 x}$	tgx	$F'(x) = (tgx)' = \frac{1}{\cos^2 x}$, для всіх x, крім $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in Z$.
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-ctgx$	$F'(x) = (-ctgx)' = -\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right) = \frac{1}{\sin^2 x} = f(x)$ для всіх x, крім $x = \pi n$, $n \in Z$.
k — число	kx	$F'(x) = (kx)' = k = f(x)$, $x \in R$.
x	$\frac{x^2}{2}$	$F'(x) = \left(\frac{x^2}{2}\right)' = \frac{1}{2} \cdot 2x = x = f(x)$, $x \in R$.
x^2	$\frac{x^3}{3}$	$F'(x) = \left(\frac{x^3}{3}\right)' = \frac{1}{3} \cdot 3x^2 = x^2 = f(x)$, $x \in R$.
x^α, $\alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$F'(x) = \left(\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}\right)' = \frac{1}{\alpha+1} \cdot (\alpha+1) \cdot x^\alpha = x^\alpha = f(x)$, $x \in R$, $\alpha \neq -1$.

Операція знаходження

похідної функції — диференціювання.

первісної функції — інтегрування.

Інтегрування — операція, обернена до диференціювання.

Основна властивість первісної

Якщо $F(x)$ первісна для $f(x)$, то $F(x) + c$ — первісна для $f(x)$.

c — довільна стала.

Кожна із функцій $y = 2x^2$; $y = 2x^2 + 2$; $y = 2x^2 - 2$ є первісною для функції $y = 4x$.

Геометрична інтерпретація основної властивості первісної

Графіки всіх первісних даної функції можна одержати з будь-якого шляхом паралельного перенесення вздовж осі Oy.

$F(x) + c$ — загальний вид первісної для $f(x)$.

$2x^2 + c$ — загальний вид первісної для $4x$.

Три правила знаходження первісної

Якщо F — первісна для f, H — первісна для h, то $F + H$ — первісна для $f + h$.

Якщо F — первісна для f, то kF — первісна для $k \cdot f$; $k = const$.

Якщо $F(x)$ — первісна для $f(x)$, то $\frac{1}{k}F(kx + b)$ — первісна для $f(kx + b)$; k і b — сталі; $k \neq 0$.

Функція	Загальний вид первісних
$x^4 + x^{-7}$	$\frac{x^{4+1}}{4+1} + \frac{x^{-7+1}}{-7+1} + c = \frac{x^5}{5} + \frac{x^{-6}}{-6} + c = \frac{x^5}{5} - \frac{1}{6x^6} + c$.
$12 - \frac{1}{x^{10}} = 12 - x^{-10}$	$12x - \frac{x^{-10+1}}{-10+1} + c = 12x - \frac{x^{-9}}{-9} + c = 12x + \frac{1}{9x^9} + c$.
$\sqrt{x} + cosx = x^{\frac{1}{2}} + cosx$	$\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + sinx + c = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} + sinx + c = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + sinx + c$.
$\frac{5}{\sin^2 x}$	$5 \cdot (-ctgx) + c = -5ctgx + c$.
$\frac{1}{4\cos^2 x}$	$\frac{1}{4} \cdot tgx + c = \frac{tgx}{4} + c$.
$10 \cdot x^{16}$	$10 \cdot \frac{x^{16+1}}{16+1} + c = \frac{10 \cdot x^{17}}{17} + c$.
$\frac{22}{x^{12}} = 22 \cdot x^{-12}$	$22 \cdot \frac{x^{-11}}{-11} + c = -\frac{22}{11 \cdot x^{11}} + c = \frac{-2}{x^{11}} + c$.
$\frac{1}{4 \cdot x^{11}} = \frac{1}{4} \cdot x^{-11}$	$\frac{1}{4} \cdot \frac{x^{-10}}{-10} + c = -\frac{1}{40 \cdot x^{10}} + c$.

$\frac{10}{\sqrt{x}}$	$10 \cdot 2\sqrt{x} + c = 20\sqrt{x} + c$.
$\frac{10}{\sqrt[3]{x}} = 10 \cdot x^{-1/3}$	$10 \cdot \frac{x^{-\frac{1}{3}+1}}{-\frac{1}{3}+1} + c = 10 \cdot x^{\frac{2}{3}} \cdot \frac{3}{2} + c = 15\sqrt[3]{x^2} + c$.
$cos4x$	$\frac{1}{4}sin4x + c$.
$sin\frac{x}{3}$	$-3cos\frac{x}{3} + c$.
$\frac{1}{\cos^2(7x+6)}$	$\frac{1}{7}tg(7x+6) + c$.
$\frac{1}{\sin^2\left(\frac{x}{5}-2\right)}$	$-5ctg\left(\frac{x}{5}-2\right) + c$.
$\frac{1}{\sqrt{15x+4}}$	$\frac{1}{15} \cdot 2\sqrt{15x+4} + c = \frac{2}{15}\sqrt{15x+4} + c$.
$\frac{1}{(7-3x)^2}$	$-\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{7-3x}\right) + c = \frac{1}{3(7-3x)} + c$.
$(8x+2)^9$	$\frac{1}{8} \cdot \frac{(8x+2)^{10}}{10} + c = \frac{(8x+2)^{10}}{80} + c$.

Сукупність всіх первісних функції $f(x)$ на проміжку називається **невизначеним інтегралом** від функції f на цьому проміжку.

позначається: $\int f(x)dx$ читається: інтеграл еф від ікс по де ікс.

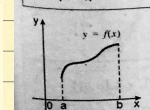
$\int$ — знак інтеграла, $f(x)$ — підінтегральна функція, $f(x)dx$ — підінтегральний вираз, x — змінна інтегрування.

Якщо $F(x)$ — одна із первісних для f, пишуть: $\int f(x)dx = F(x) + c$.

$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$, $k = const$; сталий множник можна виносити за знак інтеграла.

$\int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x) \pm \int g(x)dx$; інтеграл від суми функцій дорівнює сумі інтегралів від кожної функції.

Таблиця невизначених інтегралів	Приклад
1. $\int 0dx = c$, c — стала.	$\int x^{98}dx = \frac{x^{99}}{99} + c$.
2. $\int kdx = kx + c$	
3. $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$; $\alpha \neq -1$	
4. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + c$	$\int (3x^2 + x + 1)dx = \int 3x^2dx + \int xdx + \int 1dx =$ $= 3 \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + c = x^3 + \frac{x^2}{2} + x + c$.
5. $\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + c$	
6. $\int sinxdx = -cosx + c$	$\int sin\left(-\frac{x}{17}+2\right)dx = -17 \cdot \left(-cos\left(-\frac{x}{17}+2\right)\right) + c =$ $= 17cos\left(-\frac{x}{17}+2\right) + c$.
7. $\int cosxdx = sinx + c$	
8. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = tgx + c$	$\int cos^2 dx = \int \frac{1+cos2x}{2}dx = \frac{1}{2}\int (1 + cos2x)dx =$ $= \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{2}sin2x\right) + c = \frac{x}{2} + \frac{sin2x}{4} + c$.
9. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -ctgx + c$	
10. $\int sin(kx+b)dx = -\frac{1}{k}cos(kx+b) + c$	$\int \frac{x^2+1}{x^2}dx = \int \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)dx = x - \frac{1}{x} + c$.
11. $\int cos(kx+b)dx = \frac{1}{k}sin(kx+b) + c$	$\int tg^2 xdx = \int \frac{sin^2 x}{\cos^2 x}dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}dx =$ $= \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1\right)dx = tgx - x + c$.
12. $\int (kx+b)^\alpha dx = \frac{1}{k} \cdot \frac{(kx+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$, $\alpha \neq -1$	
13. $\int \frac{dx}{1+x^2} = arctgx + c$	
14. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = arcsinx + c$	



$f(x)$ — неперервна на проміжку I;
$F(x)$ — первісна для f на проміжку I;
$F(b) - F(a)$ — приріст первісної.

Число $F(b) - F(a)$ називається **визначеним інтегралом** від a до b від функції $f(x)$ $a \in I$, $b \in I$.

Позначається: а) $\int_a^b f(x)dx$; читається: інтеграл від a до b еф від ікс де ікс;

б) $F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b$

$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b$ **формула Ньютона-Лейбніца**

5

$f(x)$ — підінтегральна функція;
$f(x)dx$ — підінтегральний вираз;
a — нижня межа інтегрування;
b — верхня межа інтегрування;
x — змінна інтегрування.

Щоб обчислити визначений інтеграл $\int_a^b f(x)dx$, треба знайти одну із первісних для функції $f(x)$, в одержаний вираз замість x спочатку підставити верхню, а потім нижню межу інтегрування, а потім від першого результату відняти другий

Обчислити інтеграли.

$\int_0^1 x^2dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$.

$\int_0^\pi cosxdx = sinx\Big|_0^\pi = sin\pi - sin0 = 0 - 0 = 0$.

$\int_{-1}^1 (x^2+1)dx = \left(\frac{x^3}{3}+x\right)\Big|_{-1}^1 =$

$= \left(\frac{1}{3}+1\right) - \left(-\frac{1}{3}-1\right) = \frac{1}{3}+1+\frac{1}{3}+1 = 2\frac{2}{3}$.

$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} 4sinxdx = (-4cosx)\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = \left(-4cos\frac{\pi}{2}\right) - \left(-4cos\frac{\pi}{3}\right) = 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

Основні властивості визначених інтегралів

1) $\int_a^b (f(x) \pm g(x))dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$;

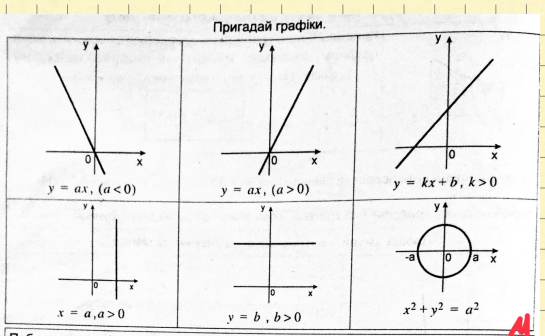
2) $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$; ($k$ — стала)

3) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$; ($f(x)$ — інтегрована на $[a;b]$, $c \in [a;b]$)

4) $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$;

5) $\int_a^b f(x)dx = 0$.

Пригадай графіки.



Побудувати графік функції $y = 2x^2 - 12x + 19$.

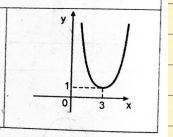
4

Розв`язання.

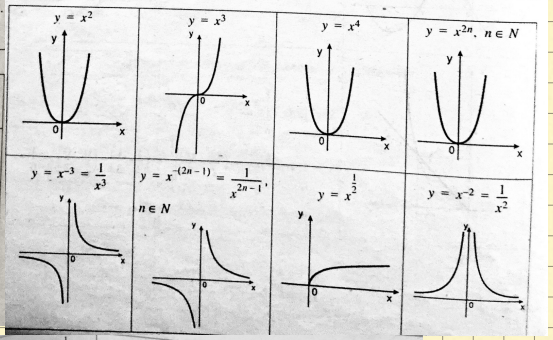
1) $x_0 = -\frac{b}{2a} = 3$.

2) $y_0 = y(x_0) = y(3) = 1$.

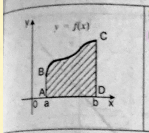
3) Будуємо параболу виду $y = 2x^2$ (вітки вгору, оскільки $a = 2 > 0$) з вершиною в точці (3;1) (перетин с віссю Oy в точці $c = 19$).



!!!



Геометричний зміст визначеного інтегралу



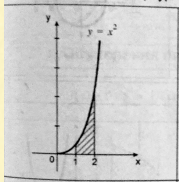
Криволінійною трапецією називається фігура, обмежена графіком невід`ємної неперервної функції f на відрізку $[a;b]$, віссю Ox $(y = 0)$, прямими $x = a$, $x = b$.

$S_{ABCD} = \int_a^b f(x)dx$

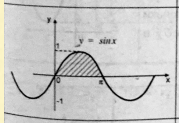
6

Якщо функція $f(x)$ неперервна і невід`ємна на відрізку $[a;b]$, то інтеграл $\int_a^b f(x)dx$ дорівнює площі криволінійної трапеції, обмеженої графіком даної функції.

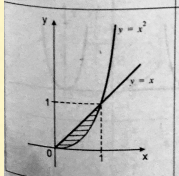
Площа фігури, заштрихованої на рисунку, дорівнює:



$S = \int_1^2 x^2dx = \frac{x^3}{3}\Big|_1^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$.

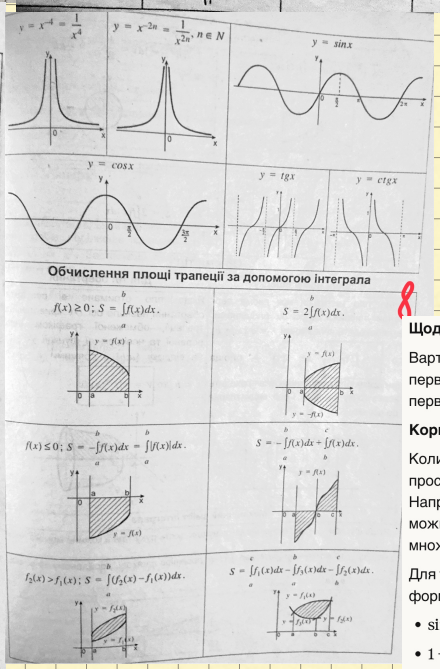


$S = \int_0^\pi sinxdx = -cosx\Big|_0^\pi = -cos\pi - (-cos0) = 1 + 1 = 2$.



$S = \int_0^1 xdx - \int_0^1 x^2dx =$

$= \int_0^1 (x - x^2)dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{0}{3}\right) = \frac{1}{6}$.



Обчислення площі трапеції за допомогою інтеграла

8

$f(x) \geq 0$; $S = \int_a^b f(x)dx$.

$S = 2\int_a^b f(x)dx$.

$f(x) \leq 0$; $S = -\int_a^b f(x)dx = \left|\int_a^b f(x)dx\right|$.

$S = -\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$.

$f_2(x) > f_1(x)$; $S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x))dx$.

$S = \int_a^c f_1(x)dx - \int_a^b f_2(x)dx - \int_b^c f_2(x)dx$.

Щодо первісних (Антипохідних):

Варто пам'ятати, що перевірити правильність знайденої первісної завжди можна диференціюванням - якщо $F(x)$ є первісною для $f(x)$, то $F'(x) = f(x)$.

Корисні поради для знаходження інтегралів:

Коли маєш складну функцію, спробуй розкласти її на простіші доданки, які можна інтегрувати окремо. Наприклад, якщо в знаменнику стоїть многочлен, іноді можна виділити повний квадрат або розкласти на множники.

Для тригонометричних інтегралів часто допомагають формули:

- $\sin^2x + \cos^2x = 1$
- $1 + tg^2x = 1/\cos^2x$
- $\cos2x = \cos^2x - \sin^2x = 2\cos^2x - 1 = 1 - 2\sin^2x$

Щодо визначених інтегралів:

Формула Ньютона-Лейбніца працює тільки якщо функція неперервна на відрізку [a,b]. Якщо є розриви, інтеграл потрібно розбивати на частини або розглядати як невласний.

Геометрична інтерпретація дуже допомагає розумінню: якщо функція від'ємна на якомусь проміжку, площа під графіком буде з мінусом.

$$S = \int_a^b f_1(x)dx + \int_b^c f_2(x)dx$$

$$\int_{-a}^{a} \sqrt{(a^2-x^2)}dx = \frac{1}{2}S_{кр} = \frac{1}{2}\pi R^2 = \frac{1}{2}\pi a^2.$$

$$S = 2\int_0^a f(x)dx$$

9

Об'єми тіл

В загальному випадку	Для тіл обертання
Якщо тіло міститься між двома перпендикулярними до осі Ox площинами, що проходять через точки $x = a$ і $x = b$, то $V = \int_a^b S(x)dx$, де $S(x)$ — **площа перерізу тіла площиною**, яка проходить через точку $x \in [a;b]$ і перпендикулярна до осі Ox.	Якщо тіло отримане в результаті обертання навколо осі Ox криволінійної трапеції, обмеженої графіком неперервної та невід'ємної функції $y = f(x)$ на відрізку $[a;b]$ і прямими $x = a$ та $x = b$, то $V = \pi\int_a^b f^2(x)dx$.

Механічний зміст інтеграла

Якщо функція $v = f(t)$ визначає миттєву швидкість руху тіла в кожний момент часу t на $[a;b]$, то визначений інтеграл $\int_a^b f(t)dt$ дорівнює шляхові, пройденому за відрізок часу $t = b - a$.

ПОТОЧКА

Для функції $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ знайти первісну, графік якої проходить через точку $M\left(\frac{\pi}{4};0\right)$.

Розв'язання.

Знайдемо загальний вид первісної:	$F(x) = tgx + c.$
Координати точки M підставимо у рівняння первісної:	$0 = tg\frac{\pi}{4} + c.$
Знайдемо сталу c:	$0 = 1 + c;\ \ c = -1.$
Відповідь:	$F(x) = tgx + 1.$

Обчислити інтеграл. $\int \frac{x^3+x^2+1}{x^2}dx;$

10

Розв'язання.

Подамо підінтегральний вираз у вигляді суми дробів, поділивши почленно чисельник на x^2. Застосуємо формулу інтеграла суми:

$$\int \frac{x^3+x^2+1}{x^2}dx = \int\left(x+1+\frac{1}{x^2}\right)dx = \int xdx + \int dx + \int \frac{1}{x^2}dx = \frac{x^2}{2} + x - \frac{1}{x} + c.$$

Знайти інтеграл. $\int \frac{2x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}dx;$

Розв'язання.

Подамо підінтегральний вираз у вигляді степеня з дробовим показником:

$$\int \frac{2x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}dx = \int 2x\cdot x^{\frac{1}{2}}\cdot x^{-\frac{1}{3}}dx = \int 2x^{\frac{7}{6}}dx = 2\frac{x^{\frac{13}{6}}}{\frac{13}{6}} + c = \frac{12}{13}\sqrt[6]{x^{13}} + c = \frac{12}{13}x^2\sqrt[6]{x} + c.$$

Знайти $\int (x-3)dx$, якщо при $x = 2$ первісна функції дорівнює 9.

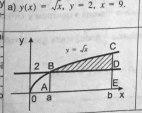
Розв'язання.

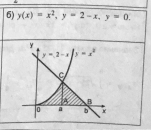
Обчислимо інтеграл:	$\int (x-3)dx = \frac{x^2}{2} - 3x + c.$
Знайдемо сталу c:	$\frac{2^2}{2} - 3\cdot 2 + c = 9;\ \ 2 - 6 + c = 9;\ \ c = 13.$
Відповідь:	$\int (x-3)dx = \frac{x^2}{2} - 3x + 13.$

Обчислити площу фігури, обмеженої лініями.

а) $y(x) = \sqrt{x},\ y = 2,\ x = 9.$ б) $y(x) = x^2,\ y = 2 - x,\ y = 0.$

1. Будуємо задані лінії та штрихуванням відмічаємо фігуру, площу якої треба знайти. Встановимо, чи є ця фігура криволінійною трапецією:





2. Записуємо формулу для обчислення площі шуканої фігури:	$S = S_{ABCDE} - S_{ABDE} =$ $= \int_a^b \sqrt{x}dx - \int_a^b 2dx.$	$S = S_{OAC} + S_{ACB} =$ $= \int_0^a x^2dx + \int_a^b (2-x)dx.$
3. Знаходимо межі інтегрування:	$\begin{cases} y = \sqrt{x}, \\ y = 2; \end{cases}$ $\sqrt{x} = 2,\ x = 4,$ $a = x_A = 4,\ \ b = x_B = 9.$	$\begin{cases} y = 2 - x, \\ y = 0; \end{cases}$ $2 - x = 0;\ x = 2.$ $\begin{cases} y = x^2, \\ y = 2 - x; \end{cases}$ $x^2 + x - 2 = 0,$ $D = 1 + 8 = 9;$ $x = \frac{-1 \pm 3}{2};$ $x = 1,\ x = -2;$ $a = x_A = 1,\ \ b = x_B = 2.$
4. Обчислюємо шукану площу за формулою (1):	$S = \int_4^9 \sqrt{x}dx - \int_4^9 2dx =$ $= \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}\Big\|_4^9 - 2x\Big\|_4^9 =$ $= \frac{2}{3}(27 - 8) - 2(9 - 4) = \frac{38}{3};$ $S = \frac{38}{3}$ (кв.од.)	$S = \int_0^1 x^2dx + \int_1^2 (2-x)dx =$ $= \frac{x^3}{3}\Big\|_0^1 + \left(2x - \frac{x^2}{2}\right)\Big\|_1^2 =$ $= \frac{1}{3} + \left(4 - \frac{4}{2}\right) - \left(2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{6};$ $S = \frac{5}{6}$ (кв.од.)
5. Відповідь:	$\frac{38}{3}$ (кв.од.)	$\frac{5}{6}$ (кв.од.)

11

Використовуючи геометричний зміст інтеграла, обчислити $\int_{-5}^{0} \sqrt{25-x^2}dx$.

Розв'язання.

Розглянемо функцію $y = \sqrt{25-x^2}$. Знайдемо її область визначення: $25 - x^2 \ge 0,\ -5 \le x \le 5$. Отже, на відрізку $[-5;0]$ функція визначена і набуває невід'ємних значень. Тому значення інтеграла $\int_{-5}^{0} \sqrt{25-x^2}dx$ дорівнює площі фігури, обмеженої лініями $y = \sqrt{25-x^2},\ y = 0,\ x = -5,\ x = 0$.

Якщо $y \ge 0$, то $y^2 = 25 - x^2$ — рівняння півкола з центром у $O(0;0)$ та радіусом 5.

Значення виразу $\int_{-5}^{0} \sqrt{25-x^2}dx$ дорівнює $\frac{1}{4}$ площі круга (рис.), тобто

$$S_{AOB} = \int_{-5}^{0} \sqrt{25-x^2}dx = \frac{1}{4}S_{кр} = \frac{1}{4}\pi r^2 = \frac{1}{4}\pi\cdot 25 = 6,25\pi.$$

ВАРІАНТ АБІТУРІЄНТА

1. Знайти загальний вид первісних для функції $f(x) = |x-1|$.

Розв'язання.

12

$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & \text{якщо } x < 1, \\ x-1, & \text{якщо } x \ge 1. \end{cases}$$

На проміжку $(-\infty;1)$ первісна має вид $F_1(x) = x - \frac{x^2}{2} + c_1$.

На проміжку $[1;+\infty)$: $F_2(x) = \frac{x^2}{2} - x + c_2$.

$F_2(1) = F_1(1)$; $1 - \frac{1}{2} + c_1 = \frac{1}{2} - 1 + c_2$; $c_2 = c_1 + 1$.

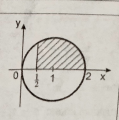
$$F(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2}x^2 + c, & \text{якщо } x < 1, \\ \frac{1}{2}x^2 - x + c + 1, & \text{якщо } x \ge 1. \end{cases}$$

Відповідь: $F(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2}x^2 + c, & \text{якщо } x < 1, \\ \frac{1}{2}x^2 - x + c + 1, & \text{якщо } x \ge 1. \end{cases}$

2. Обчислити інтеграл $\int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{2x-x^2}dx$.

Розв'язання.

$$\int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{2x-x^2}dx = \int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{1-(x-1)^2}dx.$$



Шуканий інтеграл дорівнює половині площі сегмента дуги в $\frac{4\pi}{3}$ радіан.

$$\int_{\frac{1}{2}}^{2} \sqrt{2x-x^2}dx = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot\frac{4\pi}{3} + \frac{1}{2}\cdot 1^2\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

Відповідь: $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8}$.

3. Знайти площу фігури, обмеженої лінією $y - 1 = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$, дотичною до неї в точці з абсцисою $x = \frac{\pi}{6}$ і прямою $y = \frac{4x}{\pi} - \frac{2}{3}$.

Розв'язання.

13

$x \in (-\infty;1)$.

Рівняння дотичної має вигляд:

$y = y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$; $x_0 = \frac{\pi}{6}$, $y_0 = 1 + \cos\left(2\cdot\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}\right) = 2$;

$y' = -2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$; $y'(x_0) = 0$;

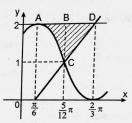
$y - 2 = 0$ — рівняння дотичної.

Точка A має координати $A\left(\frac{\pi}{6};2\right)$.

Знайдемо координати точки D:

$$\begin{cases} y = 2, \\ y = \frac{4x}{\pi} - \frac{2}{3}; \end{cases} \quad \begin{cases} y = 2, \\ x = \frac{2}{3}\pi. \end{cases}$$

$D\left(\frac{2}{3}\pi;2\right)$.



Знайдемо координати точки C:

$$\begin{cases} y - 1 = \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \\ y = \frac{4x}{\pi} - \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow C\left(\frac{5}{12}\pi;1\right).$$

Отже, $B\left(\frac{5}{12}\pi;2\right)$.

Шукана площа $S = S_1 + S_2$, де S_1 — площа криволінійного трикутника ABC, S_2 — площа $\Delta\ BCD$.

$$S_1 = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{12}\pi} \left(2 - 1 - \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)\right)dx = \left(x - \frac{1}{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)\right)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{12}\pi} = \frac{5}{12}\pi - \frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

$S_2 = \frac{1}{2}BC\cdot BD = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\pi - \frac{5}{12}\pi\right) = \frac{\pi}{8}$.

Відповідь: $S = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{8} = \frac{3}{8}\pi - \frac{1}{2}$.

4. Знайти первісну для функції $f(x) = 3x^2 - x + \cos\pi x$, графік якої проходить через точку $M\left(1;\frac{1}{2}\right)$.

Розв'язання.

Первісною для функції $3x^2$ є x^3, для функції x — функція $\frac{1}{2}x^2$, а для функції $\cos\pi x$ — функція $\frac{1}{\pi}\sin\pi x$. Тому функція $x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{\pi}\sin\pi x$ — первісна для функції $f(x)$, отже, $(3x^2 - x + \cos\pi x)dx = x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{\pi}\sin\pi x + c$.

Серед цих первісних умову задачі задовольняє та, для якої $F(1) + c = \frac{1}{2}$:

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\sin\pi + c = \frac{1}{2}$, $c = 0$, тобто $F(x) = x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{\pi}\sin\pi x$.

14

5. Обчислити інтеграл $\int_0^{\pi} \cos^4 x dx$.

Розв'язання.

Запишемо підінтегральну функцію $\cos^4 x$ у вигляді

$$\cos^4 x = \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x) = \frac{1}{4}\left(1 + 2\cos 2x + \frac{1+\cos 4x}{2}\right) =$$

$$= \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x.$$

Первісною для функції $\cos^4 x$ є функція $F(x) = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x$.

Застосувавши формулу Ньютона-Лейбніца, маємо $\int_0^{\pi} \cos^4 x dx = F(\pi) - F(0) = \frac{3}{8}\pi$.

6. Знайти всі додатні числа a, для кожного з яких $\int_0^a (2 - 4x + 3x^2)dx \le a$.

Розв'язання.

Первісною для функції $f(x) = 2 - 4x + 3x^2$ є функція $F(x) = 2x - 2x^2 + x^3$. Тому $\int_0^a (2 - 4x + 3x^2)dx = F(a) - F(0) = 2a - 2a^2 + a^3$ і нерівність з умови задачі можна записати таким чином: $2a - 2a^2 + a^3 \le a$, $a^3 - 2a^2 + a \le 0$, $a(a-1)^2 \le 0$.

Оскільки за умовою задачі $a > 0$, то серед додатних чисел нерівність $a(a-1)^2 \le 0$ задовольняє лише одне число: $a = 1$.

Відповідь: $a = 1$.

7. Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням плоскої фігури, обмеженої графіком функції $y = \cos x$ на проміжку $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ і віссю абсцис, навколо осі абсцис.

Розв'язання.

За формулою обчислення об'єму тіла обертання знаходимо:

$$V = \pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2x}{2}dx = \pi\left(x + \frac{\sin 2x}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

8. Обчислити об'єм тіла, утвореного внаслідок обертання навколо прямої $y = 1$ плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = 1 + \sin x$ і дотичними до цього графіка, проведеними в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Розв'язання.

15

Шуканий об'єм дорівнює об'єму тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = \sin x$ і дотичними, проведеними до цього графіка в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Рівняння дотичних $y = x$ і $y = \pi - x$. Оскільки фігура обертання симетрична відносно прямої $x = \frac{\pi}{2}$, то шуканий об'єм:

$$V = 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 - \sin^2 x)dx = 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(x^2 - \frac{1-\cos 2x}{2}\right)dx = 2\pi\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{2}\left(\frac{\pi^2}{6} - 1\right).$$

§ 4. Похідна і первісна показникової, степеневої і логарифмічної функцій

Формули диференціювання

$(e^x)' = e^x$	$(0,3^x)' = 0,3^x ln 0,3.$
$(a^x)' = a^x lna$	
$(lnx)' = \frac{1}{x}$	$(log_7 x)' = \frac{1}{xln7}.$
$(log_a x)' = \frac{1}{x\cdot lna}$	
Якщо $u = y(x)$, то	
$(e^u)' = e^u\cdot u'$	$(e^{\sqrt{x}})' = e^{\sqrt{x}}\cdot(\sqrt{x})' = e^{\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}.$
$(a^u)' = a^u lna\cdot u'$	$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1}\cdot ln7\cdot(x^2+1)' = 2x\cdot 7^{x^2+1}\cdot ln7.$
$(lnu)' = \frac{1}{u}\cdot u'$	$(ln(cosx))' = \frac{1}{cosx}\cdot(cosx)' = -\frac{sinx}{cosx} = -tgx.$
$(log_a u)' = \frac{1}{ulna}\cdot u'$	$(log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1)\cdot ln5}\cdot 3 = \frac{3}{(3x+1)ln5}.$
$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1}\cdot u'$	$(\sqrt[3]{2x+1})' = \left((2x+1)^{\frac{1}{3}}\right)' = \frac{1}{3}(2x+1)^{\frac{1}{3}-1}\cdot 2 = \frac{2}{3}(2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}.$

До 1-го скріна

Похідна - це функція **від** функції ✓ (так, правильно)

Первісна - це функція **для** функції ✓ (так, правильно)

Обидва твої формулювання коректні!

Можна сказати і так:

- Похідна функції f(x)
- Первісна для функції f(x)

Або якщо хочеш бути ще точнішим:

- Похідна - це **операція**, яка з функції f(x) отримує нову функцію f'(x)
- Первісна F(x) - це функція, **для якої** дана функція f(x) є похідною

Ключова різниця в прийменниках природно відображає різницю між цими операціями:

- Диференціювання: f(x) → f'(x) (від функції отримуємо похідну)
- Інтегрування: f(x) → F(x) (для функції знаходимо первісну)

Знайти первісну функцію — це означає знайти таку функцію $F(x)$, похідна якої дорівнює даній функції $f(x)$. Іншими словами, якщо: $F'(x) = f(x)$, то $F(x)$ називається **первісною** для $f(x)$.

Основні моменти:

1. Невизначений інтеграл: Процес знаходження первісної називається **інтегруванням**, і позначається так:

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

де C — довільна стала (константа інтегрування).

1. Властивості первісної:

- Якщо $F(x)$ — первісна для $f(x)$, то $F(x) + C$ також є первісною для $f(x)$ для будь-якої константи C.
- Первісна не є унікальною: їх існує безліч, і вони відрізняються одна від одної на константу.

2. Приклад:
Якщо $f(x) = 2x$, то первісною буде $F(x) = x^2 + C$, тому що: $F'(x) = (x^2 + C)' = 2x = f(x)$.

1. Застосування:

- Первісні використовуються для обчислення визначених інтегралів за формулою Ньютона-Лейбніца:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

- Допомагають знаходити площі фігур, обмежених графіками функцій, обчислювати роботу, масу та інші фізичні величини.

Приклад з практичного завдання:

Якщо $f(x) = |x-1|$, то первісна $F(x)$ буде мати різні вирази для $x < 1$ та $x \ge 1$, тому що функція $|x-1|$ змінює свій вигляд у точці $x = 1$.

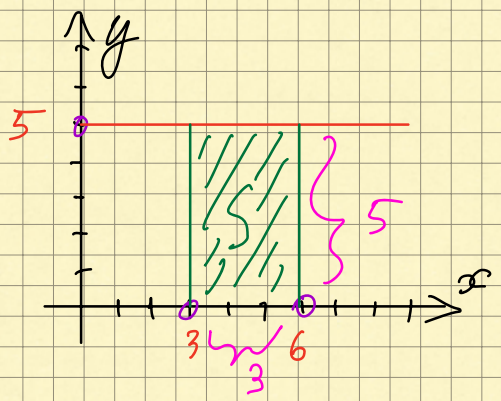
10

https://drive.google.com/drive/folders/1-USZuA9vFaZGLKs5rB5qZvnmCYHt5JU1

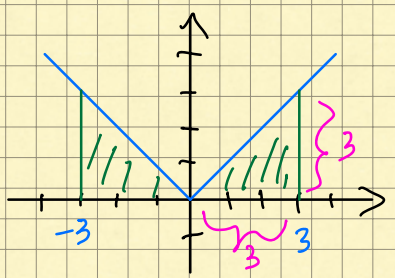
① $S = \int_3^6 5\,dx = 3 \times 5 = 15$

$(6-3)$

!!! $\int_3^6$ x

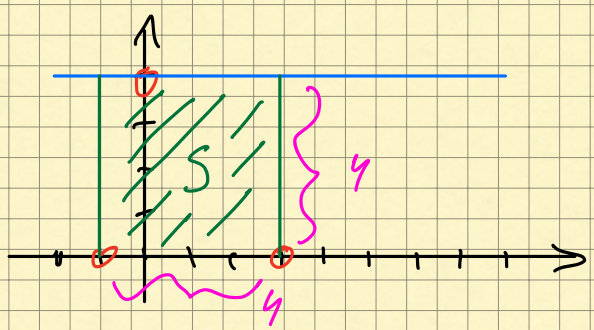


② $S = \int_{-3}^{3} |x|\,dx = \triangle + \triangle = \square^3 = 3 \times 3 = 9$



③ $S = \int_{-1}^{3} 4\,dx = 4 \times 4 = 16$

$(3-(-1))$



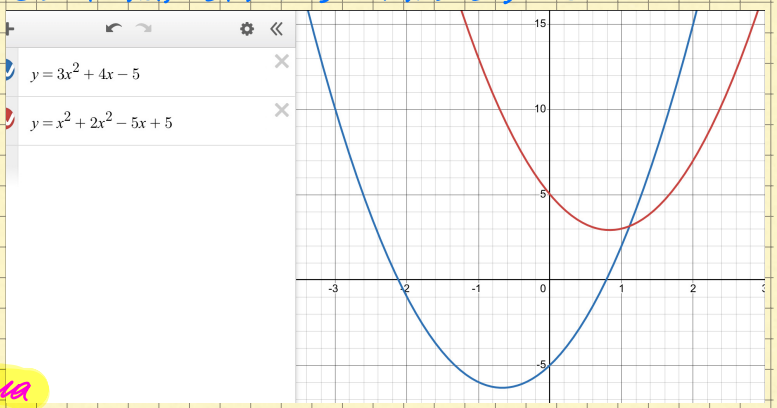
1) Знаходження первісної для фу-ї $f(x) = 3x^2 + 4x - 5$

Розв'яз. 1) Знах первісну $F(x)$

$F(x) = \int (3x^2 + 4x - 5)\,dx = x^3 + 2x^2 - 5x + C$

2) Якщо $F(1) = 3$; знайдемо сталу C: $1^3 + 2(1)^2 - 5(1) + C = 3 \Rightarrow 1 + 2 - 5 + C = 3 \Rightarrow C = 5$

Відповідь: $F(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 5$



2) Обчислення визначеного інтеграла

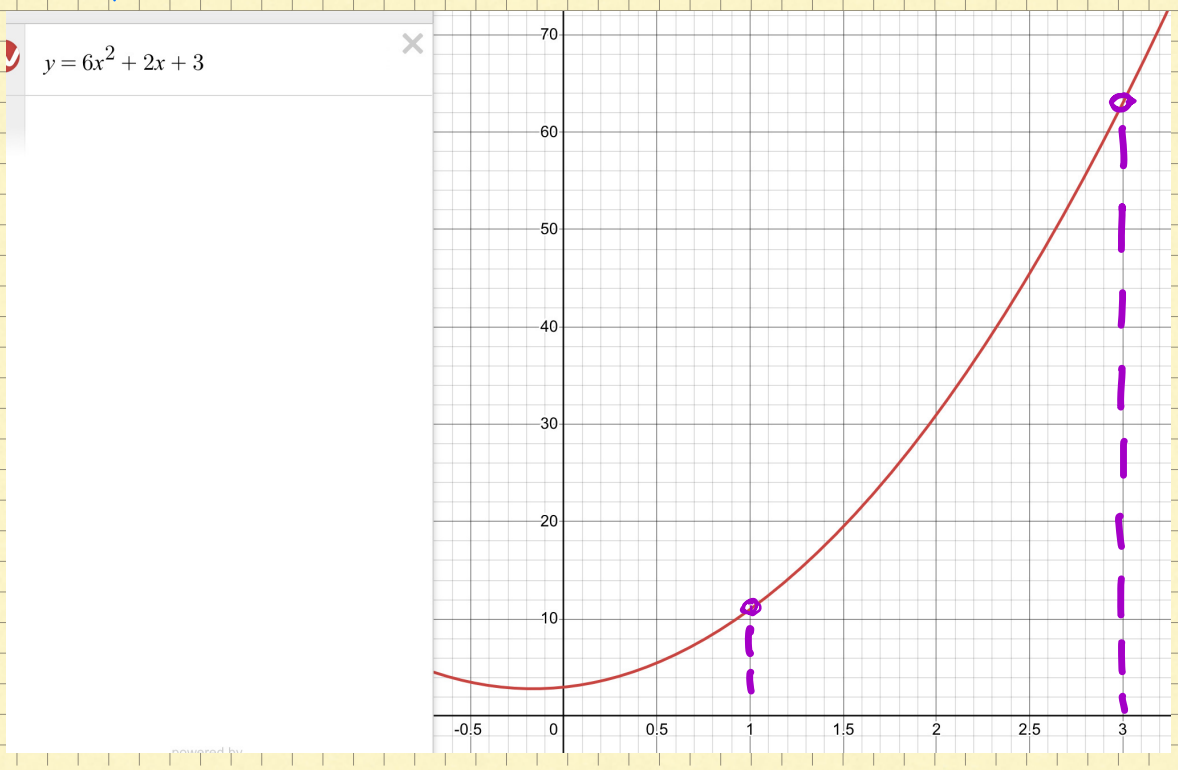
$\int_1^3 (6x^2 + 2x + 3)\,dx$

1) Знаходимо первісну: $F(x) = \int (6x^2 + 2x + 3)\,dx = 2x^3 + x^2 + 3x + C$

2) Обчислюємо значення на межах інтегрування:

$F(3) = 2(27) + 9 + 9 = 72$; $F(1) = 2(1) + 1 + 3 = 6$

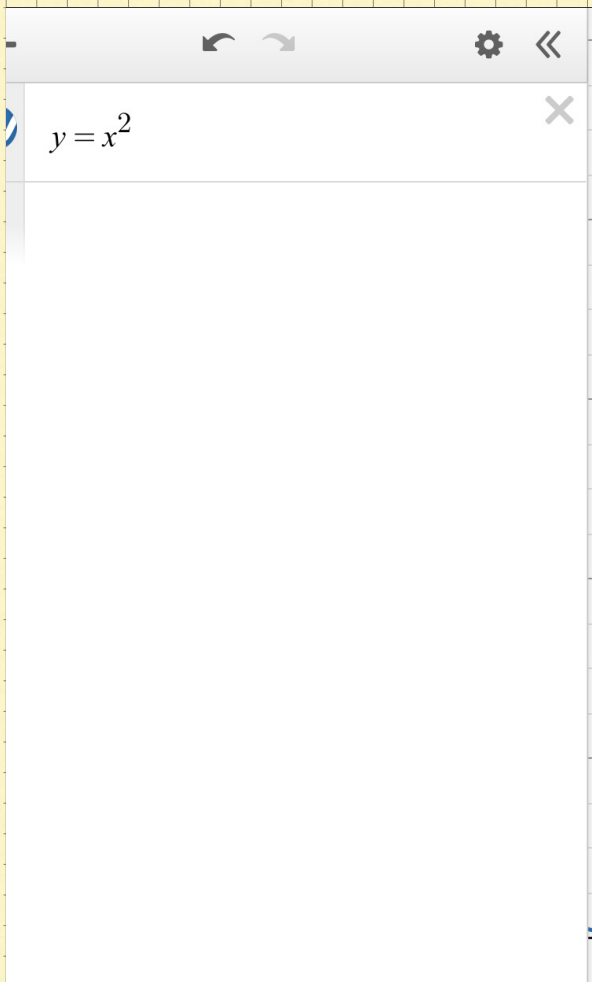
Відповідь: $\int_1^3 (6x^2 + 2x + 3)\,dx = 72 - 6 = 66$

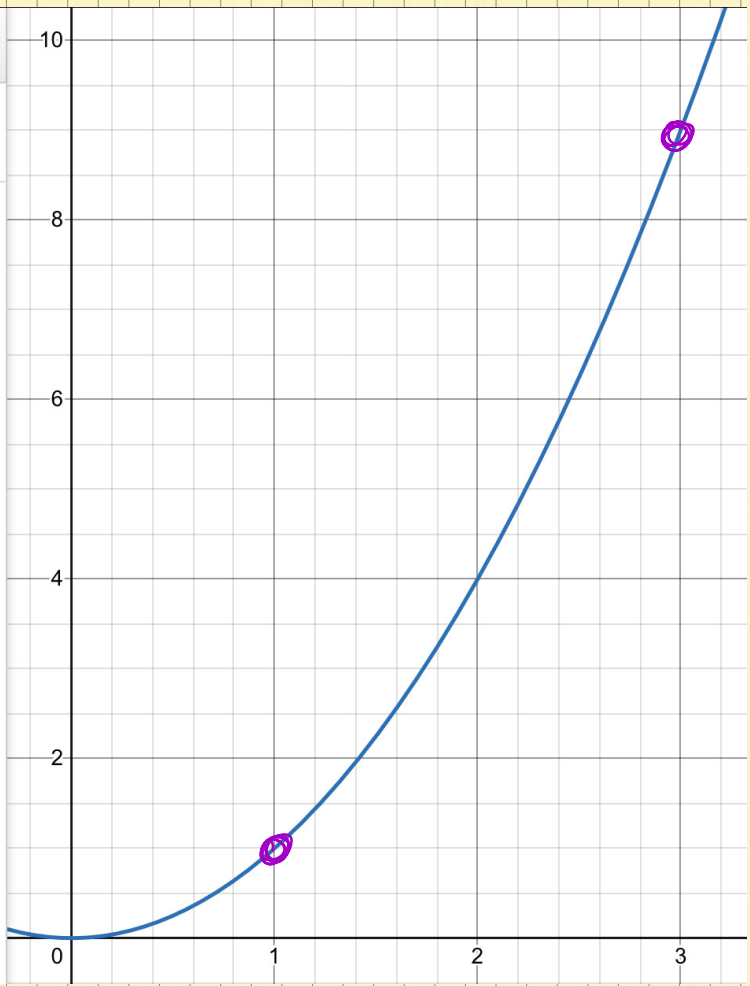


1) Площа фігури обмеженої лініями

Знайти площу фігури обмеженої лініями $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 3$

1) Визначений інтеграл: $\int_1^3 x^2 dx = \frac{x^3}{3}\Big|_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$



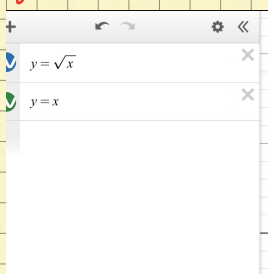


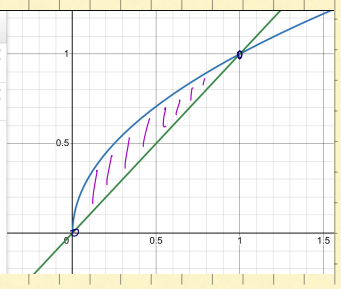
1) Площа між двома кривими

Знайти площу фігури, обмеженої лініями $y = \sqrt{x}$, $y = x$

1) Знах точки перетину $\sqrt{x} = x \Rightarrow x = 0$, $x = 1$

2) Обчислюємо інтеграл: $\int_0^1 (\sqrt{x} - x)dx = \left(\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$





11

1) Знайти площу фігури, обмежену лініями:

$y = x^2;\ y = 4$

1) Знайти точки перетину графіків:

$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$

2) Площа фігури обчис. як інтеграл від різниці функцій на інтервалі $[-2; 2]$

$$S = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)\,dx$$

1) Обчис. інтеграл:

$$S = 2\int_0^2 (4 - x^2)\,dx = 2\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 2\left(8 - \frac{8}{3}\right) = \frac{32}{3}$$

2) Знайти площу фігури, обмежену лініями:

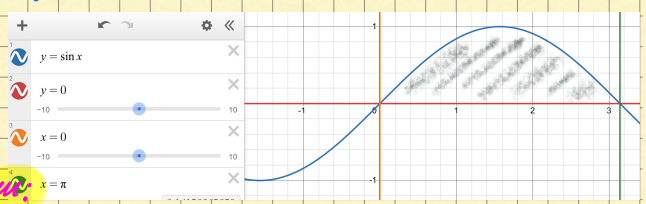
$y = \sin x;\ y = 0;\ x = 0;\ x = \pi$

1) Ф-я $y = \sin x$ не опускається нижче $y = 0$ на інтервалі $[0, \pi]$

2) Площа фігури обчислюється як інтеграл від фу-ї на інтервалі $[0, \pi]$

$$S = \int_0^{\pi} \sin x\,dx$$ 3) Обчислити інтеграл:

$$S = [-\cos x]_0^{\pi} = (-\cos\pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2$$



3) Знайти площу фігури, обмеженої лініями:

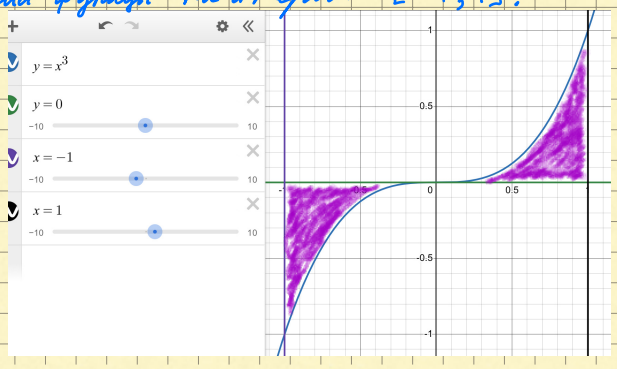
$y = x^3;\ y = 0;\ x = -1;\ x = 1$

1) Ф-я $y = x^3$ є непарною, тому площі над і під віссю x на інтервалі $[-1, 1]$ взаємно компенсуються.

2) Площа фігури обчислюється як інтеграл від модуля функції на інтервалі $[-1; 1]$:

$$S = \int_{-1}^{1} |x^3|\,dx = 2\int_0^1 x^3\,dx$$

3) Обчис. інтеграл: $S = 2\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$



2. Записуємо формулу для обчислення площі шуканої фігури:	$S = S_{ABCDE} - S_{ABDE} =$ $= \int_a^b \sqrt{x}\,dx - \int_a^b 2dx.$	$S = S_{OAC} + S_{ACB} =$ $= \int_0^a x^2 dx - \int_a^b (2-x)dx.$
3. Знаходимо межі інтегрування:	$\begin{cases} y = \sqrt{x}, \sqrt{x} = 2, x = 4, \\ y = 2; \end{cases}$ $a = x_A = 4,\quad b = x_B = 9.$	$\begin{cases} y = 2 - x; \quad 2 - x = 0;\ x = 2. \\ y = 0; \end{cases}$ $\begin{cases} y = x^2,\ x^2 + x - 2 = 0, \\ y = 2 - x;\ \text{дія } x = 1,\ x = -2; \end{cases}$ $a = x_A = 1,\quad b = x_B = 2.$
4. Обчислюємо шукану площу за формулою (1):	$S = \int_4^9 \sqrt{x}\,dx - \int_4^9 2dx =$ $= \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}\Big\|_4^9 - 2x\Big\|_4^9 =$ $= \frac{2}{3}(27 - 8) - 2(9 - 4) = \frac{8}{3},$ $S = \frac{8}{3}$ (кв.од.)	$S = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2-x)dx =$ $= \frac{x^3}{3}\Big\|_0^1 + \left(2x - \frac{x^2}{2}\right)\Big\|_1^2 =$ $= \frac{1}{3} + \left(4 - \frac{4}{2}\right) - \left(2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{6},$ $S = \frac{5}{6}$ (кв.од.)
5. Відповідь:	$\frac{8}{3}$ (кв.од.)	$\frac{5}{6}$ (кв.од.)

Використовуючи геометричний зміст інтеграла, обчислити $\int_{-5}^{0} \sqrt{25 - x^2}\,dx$.

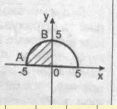
Розв'язання.

Розглянемо функцію $y = \sqrt{25 - x^2}$. Знайдемо її область визначення: $25 - x^2 \ge 0,\ -5 \le x \le 5$. Отже, на відрізку $[-5;0]$ функція визначена і набуває невід'ємних значень. Тому значення інтеграла $\int_{-5}^{0} \sqrt{25 - x^2}\,dx$ дорівнює площі фігури, обмеженої лініями $y = \sqrt{25 - x^2},\ y = 0,\ x = -5,\ x = 0$.

Якщо $y \ge 0$, то $y^2 = 25 - x^2$ — рівняння півкола з центром у $O(0;0)$ та радіусом 5.

Значення виразу $\int_{-5}^{0} \sqrt{25 - x^2}\,dx$ дорівнює $\frac{1}{4}$ площі круга (рис.), тобто

$$S_{AOB} = \int_{-5}^{0} \sqrt{25 - x^2}\,dx = \frac{1}{4}S_{kp.} = \frac{1}{4}\pi r^2 = \frac{1}{4}\pi \cdot 25 = 6,25\pi.$$



4) Знайти площу фігури, обмеженої лініями: $y=\sqrt{9-x^2}$; $y=0$

1) Ф-я $y=\sqrt{9-x^2}$ описує верхню півколо з радіусом 3.

2) Площа фігури обчислюється як інтеграл від ф-ї на інтервалі $[-3,3]$;

$$S=\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\,dx$$

3) Обчислимо інтеграл (площа півкола):

$$S=\frac{1}{2}\pi r^2=\frac{1}{2}\pi\cdot 3^2=\frac{9\pi}{2}$$

12

1) Знах. первісної ф-ї $f(x)=|x+2|$ (самост)

1) Знайти заг. вид. первісної функції $F(x)$ для $f(x)=|x+2|$

2) Знайти значення константи, якщо відомо, що $F(-2)=0$

Розв'язок

1) Ф-я $f(x)=|x+2|$ змінює свій вигляд на $x=-2$

$$f(x)=\begin{cases}-x-2 & \text{якщо } x<-2\\ x+2 & \text{якщо } x\geq -2\end{cases}$$

2) Первісна ф-я $F(x)$ буде мати вигляд:

$$F(x)=\begin{cases}-\frac{x^2}{2}-2x+C_1 & \text{якщо } x<-2\\ \frac{x^2}{2}+2x+C_2 & \text{якщо } x\geq -2\end{cases}$$

3) За умови $F(-2)=0$;

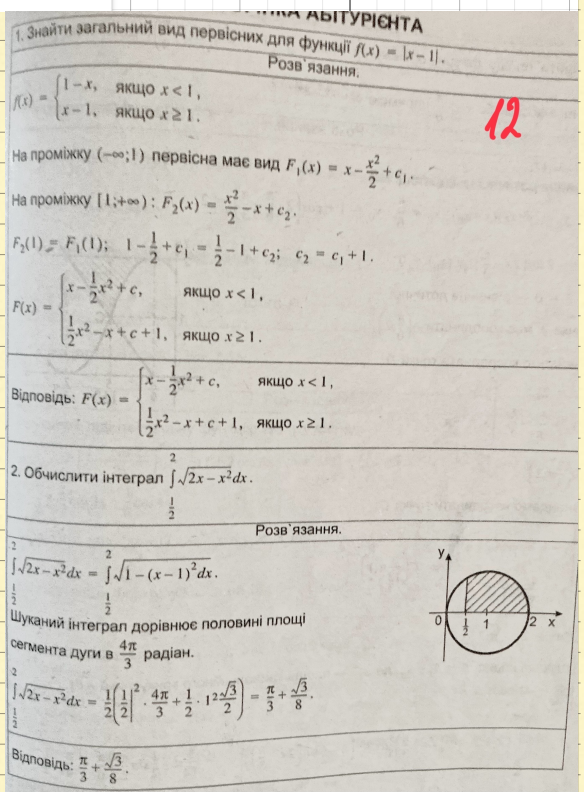
$$F(-2)=\frac{(-2)^2}{2}+2(-2)+C_2=2-4+C_2=0\Rightarrow C_2=2$$

Для неперервності в точці $x=-2$;

$$-\frac{-2}{2}^2-2(-2)+C_1=\frac{-2^2}{2}+2\cdot(-2)+2$$

$$-2+4+C_1=2-4+2\Rightarrow C_1=0$$

Відповідь: $F(x)=\begin{cases}-\frac{x^2}{2}-2x & \text{якщо } x<-2\\ \frac{x^2}{2}+2x+2 & \text{якщо } x\geq -2\end{cases}$


1. Знайти загальний вид первісних для функції $f(x)=|x-1|$.

Розв'язання.

$f(x)=\begin{cases}1-x, & \text{якщо } x<1,\\ x-1, & \text{якщо } x\geq 1.\end{cases}$

12

На проміжку $(-\infty;1)$ первісна має вид $F_1(x)=x-\frac{x^2}{2}+c_1$.

На проміжку $[1;+\infty)$: $F_2(x)=\frac{x^2}{2}-x+c_2$.

$F_2(1)=F_1(1)$; $1-\frac{1}{2}+c_1=\frac{1}{2}-1+c_2$; $c_2=c_1+1$.

$F(x)=\begin{cases}x-\frac{1}{2}x^2+c, & \text{якщо } x<1,\\ \frac{1}{2}x^2-x+c+1, & \text{якщо } x\geq 1.\end{cases}$

Відповідь: $F(x)=\begin{cases}x-\frac{1}{2}x^2+c, & \text{якщо } x<1,\\ \frac{1}{2}x^2-x+c+1, & \text{якщо } x\geq 1.\end{cases}$

2. Обчислити інтеграл $\int_{\frac{1}{2}}^{2}\sqrt{2x-x^2}\,dx$.

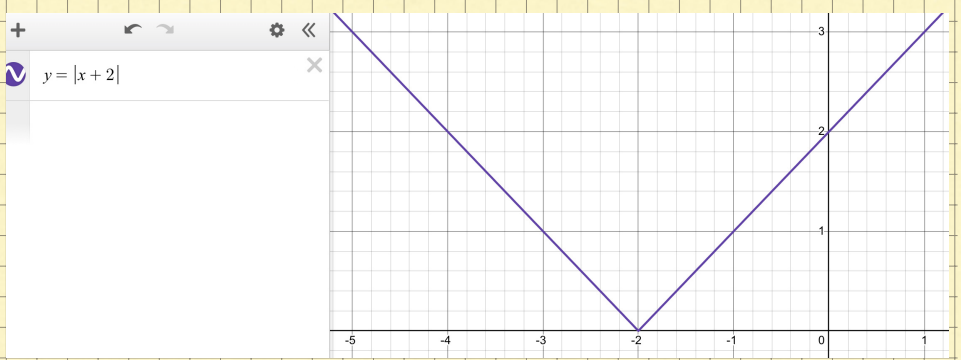
Розв'язання.

$\int_{\frac{1}{2}}^{2}\sqrt{2x-x^2}\,dx=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\sqrt{1-(x-1)^2}\,dx$.

Шуканий інтеграл дорівнює половині площі сегмента дуги в $\frac{4\pi}{3}$ радіан.

$\int_{\frac{1}{2}}^{2}\sqrt{2x-x^2}\,dx=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right|^2\cdot\frac{4\pi}{3}+\frac{1}{2}\cdot 1\,2\frac{\sqrt{3}}{2}\Big)=\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{8}$.

Відповідь: $\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{8}$.



2) Обчислення визначеного інтегралу. $\int_0^3 \sqrt{9-x^2}\,dx$

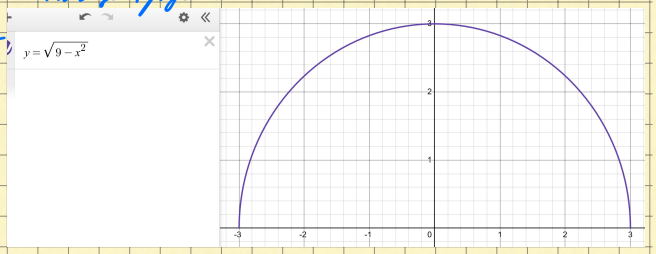
1) Інтеграл $\int \sqrt{9-x^2}\,dx$ описує половину площі круга з радіусом 3.

2) Межі інтегрування від 0 до 3 відповідають чверті площі круга.

3) Площа круга з рад. 3 дорівнює $\pi \cdot 3^2 = 9\pi$

4) Чверть площі круга $\frac{9\pi}{4}$

Відповідь $\frac{9\pi}{4}$



3) Знаходження первісної ф-ї $f(x) = |x-3|$ (сам(с))

1) Записати загальний вигляд первісної ф-ї $F(x)$ для $f(x) = |x-3|$

2) Знайти значення константи, якщо відомо, що $F(3) = 5$

Розв'язок 1) В-я $f(x) = |x-3|$ змінює свій вигляд на $x = 3$

$$f(x) = \begin{cases} -x+3 & \text{якщо } x < 3 \\ x-3 & \text{якщо } x \geq 3 \end{cases}$$

1) первісна функція $F(x)$ буде мати вигляд:

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} + 3x + C_1 & \text{якщо } x < 3 \\ \frac{x^2}{2} - 3x + C_2 & \text{якщо } x \geq 3 \end{cases}$$

2) З умови $F(3) = 5$

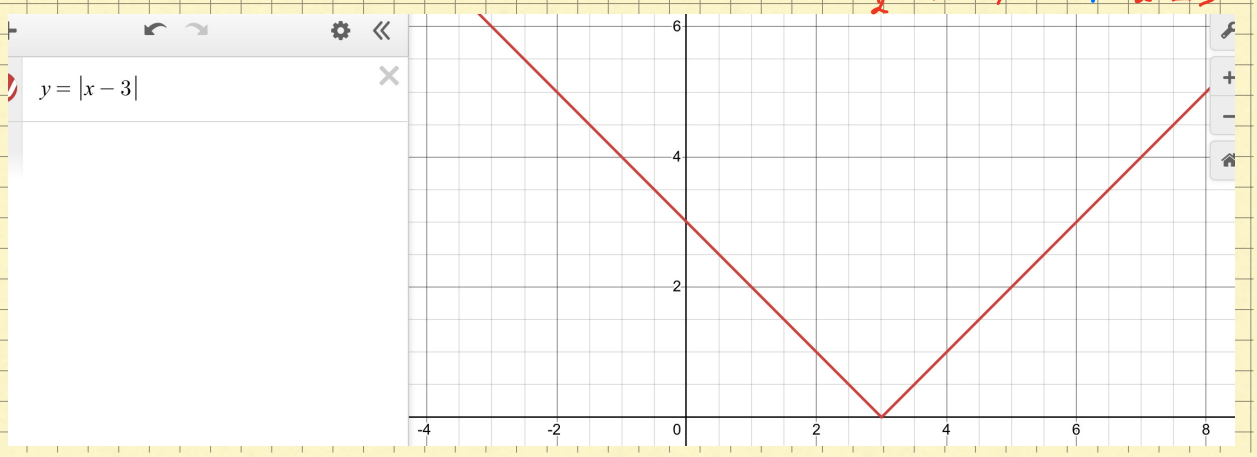
$F(3) = \frac{3^2}{2} - 3\cdot 3 + C_2 = \frac{9}{2} - 9 + C_2 = 5 \Rightarrow C_2 = 5 + 4{,}5 = 9{,}5$

Для неперервності в точці $x = 3$:

$-\frac{3^2}{2} + 3\cdot 3 + C_1 = \frac{3^2}{2} - 3\cdot 3 + 9{,}5$

$-4{,}5 + 9 + C_1 = 4{,}5 - 9 + 9{,}5 \Rightarrow C_1 = 1$

Відпов: $F(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} + 3x + 1 & \text{якщо } x < 3 \\ \frac{x^2}{2} - 3x + 9{,}5 & \text{якщо } x \geq 3 \end{cases}$



3. Знайти площу фігури, обмеженої лінією $y-1=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$, дотичною до неї в точці з абсцисою $x=\frac{\pi}{6}$ і прямою $y=\frac{4x}{\pi}-\frac{2}{3}$.

13

Розв'язання.

$x\in(-\infty;1)$.

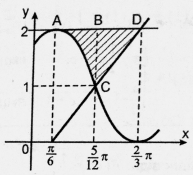
Рівняння дотичної має вигляд:

$y=y_0=y'(x_0)(x-x_0);\ x_0=\frac{\pi}{6},\ y_0=1+\cos\left(2\cdot\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{3}\right)=2;$

$y'=-2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right);\ y'(x_0)=0;$

$y-2=0$ — рівняння дотичної.

Точка A має координати $A\left(\frac{\pi}{6};2\right)$.



Знайдемо координати точки D:

$\begin{cases}y=2,\\ y=\frac{4x}{\pi}-\frac{2}{3}.\end{cases}\quad\begin{cases}y=2,\\ x=\frac{2}{3}\pi.\end{cases}$

$D\left(\frac{2}{3}\pi;2\right)$.

Знайдемо координати точки C:

$\begin{cases}y-1=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)\\ y=\frac{4x}{\pi}-\frac{2}{3}\end{cases}\Rightarrow C\left(\frac{5}{12}\pi;1\right).$

Отже, $B\left(\frac{5}{12}\pi;2\right)$.

Шукана площа $S=S_1+S_2$, де S_1 — площа криволінійного трикутника ABC, S_2 — площа $\Delta\ BCD$.

$S_1=\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{12}\pi}\left(2-1-\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)\right)dx=\left(x-\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)\right)\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{12}\pi}=\frac{5}{12}\pi-\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$

$S_2=\frac{1}{2}BC\cdot BD=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\pi-\frac{5}{12}\pi\right)=\frac{\pi}{8}.$

Відповідь: $S=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}+\frac{\pi}{8}=\frac{3}{8}\pi-\frac{1}{2}$.

Ln — це позначення для **натурального логарифма**, тобто логарифма за основою e, де e — це математична константа, приблизно рівна 2.71828.

Основні властивості натурального логарифма:

1. Означення:

$\ln(x)=y$ тоді і тільки тоді, коли $e^y=x$

1. Графік:

Функція $y=\ln(x)$ визначена для $x>0$ і є зростаючою.

2. Основні властивості:

- $\ln(1)=0$
- $\ln(e)=1$
- $\ln(ab)=\ln(a)+\ln(b)$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln(a)-\ln(b)$
- $\ln(a^b)=b\ln(a)$

3. Похідна:

$\frac{d}{dx}\ln(x)=\frac{1}{x}$

Натуральний логарифм широко використовується в математиці, фізиці, економіці та інших науках, особливо там, де потрібно аналізувати процеси зростання або спадання. Якщо у вас є

Структура розв'язку (як у вашому прикладі):

1. Знайти точку дотику та рівняння дотичної.
2. Знайти точки перетину дотичної з другою прямою.
3. Знайти точку перетину кривої з прямою (якщо це потрібно для меж фігури).
4. Розбити фігуру на частини, площа яких знаходиться інтегруванням або як площа трикутника.
5. Обчислити площу.

Задача 1.
Знайти площу фігури, обмеженої параболою $y=x^2-2x+3$, дотичною до неї в точці з абсцисою $x=2$, та прямою $y=4x-1$.

Задача 2.
Знайти площу фігури, обмеженої лінією $y=\sin x$, дотичною до неї в точці $x=\pi$, та прямою $y=-\frac{x}{2}+2$.

Задача 3.
Знайти площу фігури, обмеженою кривою $y=e^x$, дотичною до неї в точці $x=0$, та прямою $y=2x+1$.

Задача 4.
Знайти площу фігури, обмеженої графіком $y=\sqrt{x}$, дотичною в точці $x=4$, та прямою $y=\frac{x}{4}+1$.

Задача 5.
Знайти площу фігури, обмеженої кривою $y=\ln x$, дотичною до неї в точці $x=1$, та прямою $y=x-2$.

Задача 6.
Знайти площу фігури, обмеженої кривою $y=\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$, дотичною до неї в точці $x=\frac{\pi}{4}$, та прямою $y=-x+3$.

Задача 7.
Знайти площу фігури, обмеженої лінією $y=\arctan x$, дотичною до неї в точці $x=1$, та прямою $y=\frac{x}{2}+0.5$.

Формула площі фігури, обмеженої двома графіками:

$$S = \int_a^b (f_{верхня}(x) - f_{нижня}(x))\,dx$$

1) Знайти площу фігури обмеженої параболою $y = x^2 - 2x + 3$ та прямою $y = 4x - 1$ в точці $x = 2$

1) Знайдемо точки перетину: $x^2 - 2x + 3 = 4x - 1$

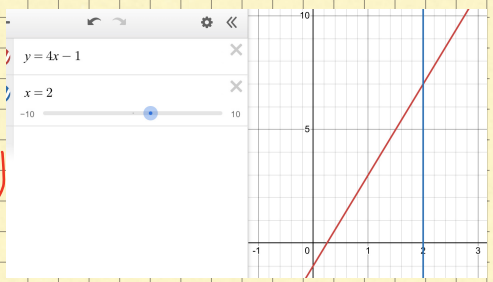
$x^2 - 6x + 4 = 0$ Корені $x = 2$ та $x = 4$

2) Площа: $S = \int_2^4 ((4x-1) - (x^2 - 2x + 3))\,dx$

$S = \int_2^4 (-x^2 + 6x - 4)\,dx$; $S = \left[-\frac{x^3}{3} + 3x^2 - 4x\right]_2^4$

$S = \left(-\frac{64}{3} + 48 - 16\right) - \left(-\frac{8}{3} + 12 - 8\right)$; $S = \left(-\frac{64}{3} + 32\right) - \left(-\frac{8}{3} + 4\right)$

$S = \left(-\frac{64}{3} + \frac{96}{3}\right) - \left(-\frac{8}{3} + \frac{12}{3}\right)$; $S = \frac{32}{3} - \frac{4}{3} = \frac{28}{3}$



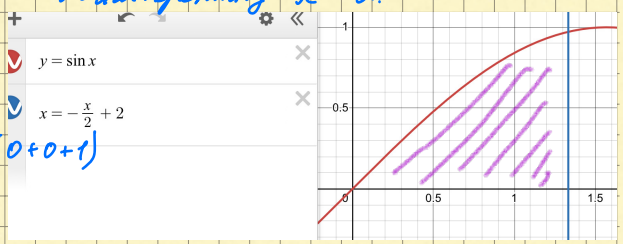
2) Знайти площу фігури обмеженою лінією $y = \sin x$ та прямою $y = -\frac{x}{2} + 2$ в точці $x = \pi$

1) Знайдемо точки перетину: $\sin x = -\frac{x}{2} + 2$ Точка перетину $x = \pi$.

2) Площа: $S = \int_0^{\pi} \left(\left(-\frac{x}{2} + 2\right) - \sin x\right)\,dx$

$S = \left[-\frac{x^2}{4} + 2x + \cos x\right]_0^{\pi}$; $S = \left(-\frac{\pi^2}{4} + 2\pi - 1\right) - (0 + 0 + 1)$

$S = -\frac{\pi^2}{4} + 2\pi - 2$



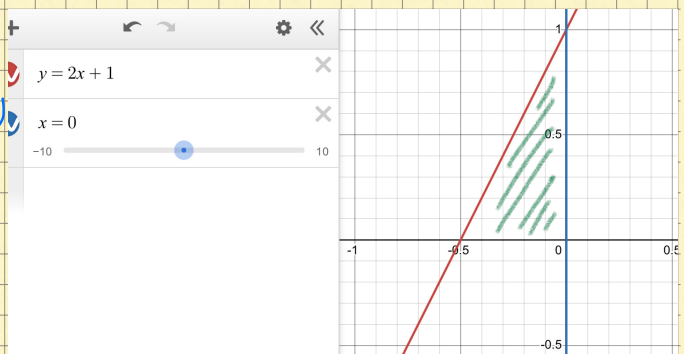
3) Знайти площу фігури обмеженою кривою $y = e^x$ та прямою $y = 2x + 1$ в точці $x = 0$

1) Знайдемо точки перетину: $e^x = 2x + 1$ Точка перетину $x = 0$

1) Площа: $S = \int_{-1}^{1} (e^x - (2x + 1))\,dx$

$S = \left[e^x - x^2 - x\right]_{-1}^{1}$; $S = (e - 1 - 1) - (e^{-1} - 1 + 1)$

$S = (e - 2) - (e^{-1})$; $S = e - 2 - \frac{1}{e}$

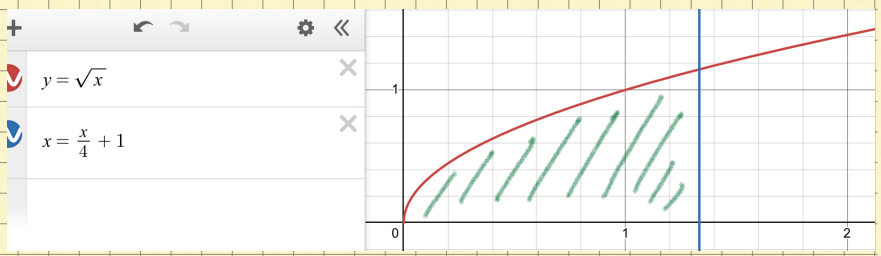


4) Знайти площу фігури обмеженою параболою $y=\sqrt{x}$ та прямою $y=\frac{x}{4}+1$ в точці $x=4$

1) Знайдемо точки перетину: $\sqrt{x}=\frac{x}{4}+1$ Точка перетину: $x=4$.

2) Площа: $S=\int_0^4\left(\sqrt{x}-\left(\frac{x}{4}+1\right)\right)dx$; $S=\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^2}{8}-x\right]_0^4$

$S=\left(\frac{2}{3}\cdot 8-2-4\right)-(0-0-0)$; $S=\left(\frac{16}{3}-6\right)=\frac{16}{3}-\frac{18}{3}=-\frac{2}{3}$; $S=\frac{2}{3}$



5) Знайти площу фігури, обмеженої кривою $y=\ln x$ та прямою $y=x-2$ в точці $x=1$

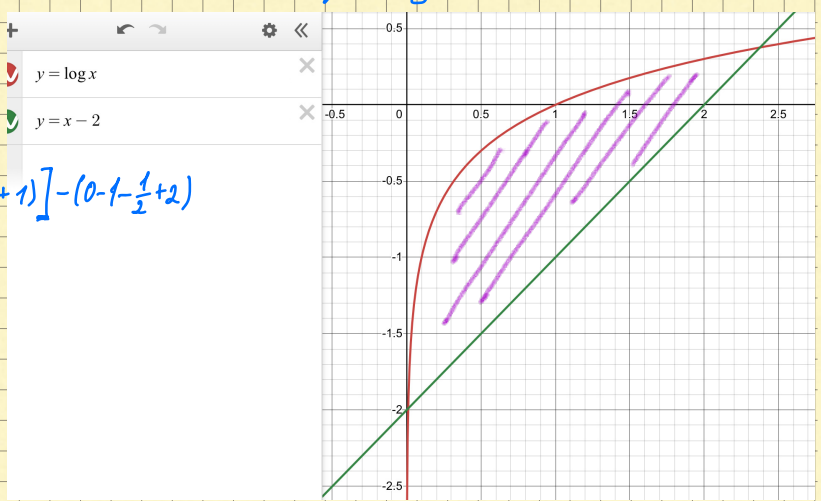
1) Знайдемо точки перетину: $\ln x=x-2$ Точка перетину: $x=1$

2) Площа: $S=\int_1^{e+1}(\ln x-(x-2))dx$

$S=\left[x\ln x-x-\frac{x^2}{2}+2x\right]_1^{e+1}$

$S=\left[(e+1)\ln(e+1)-(e+1)-\frac{(e+1)^2}{2}+2(e+1)\right]-(0-1-\frac{1}{2}+2)$

$S=\left[(e+1)-\frac{(e+1)^2}{2}+(e+1)\right]-0{,}5$



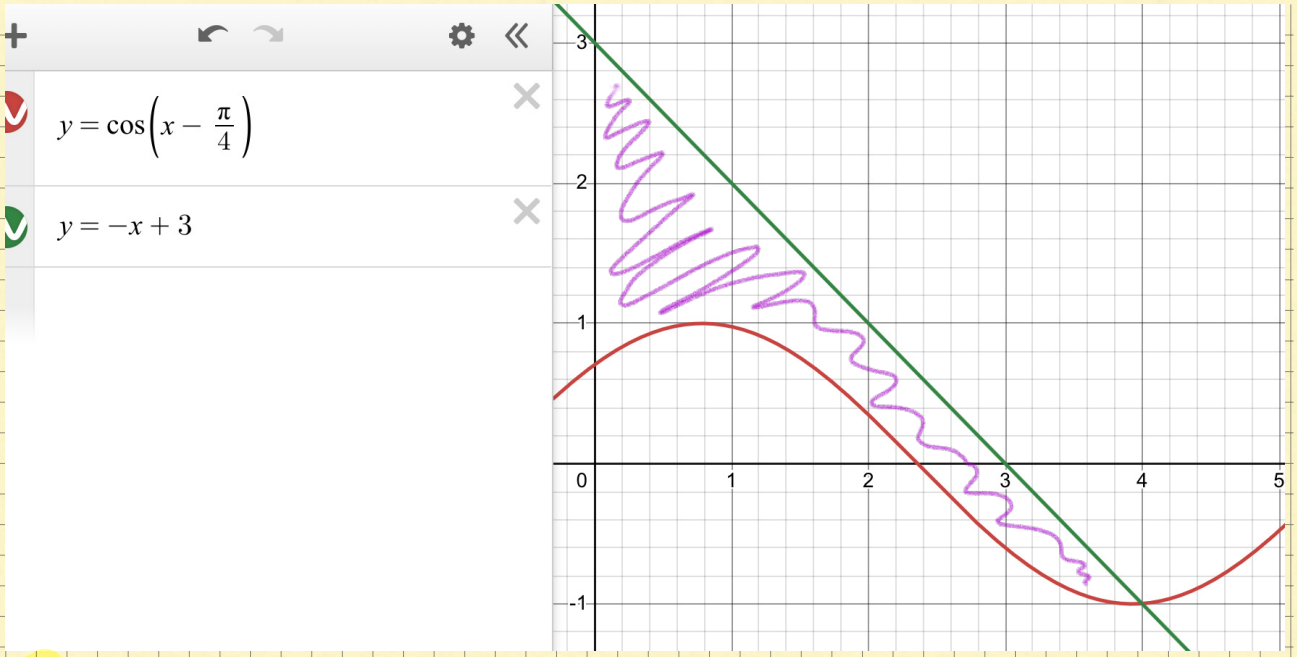
6) Знайти площу фігури обмеженої кривою $y=\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ та прямою $y=-x+3$ в точці $x=\frac{\pi}{4}$

1) Знайдемо точки перетину: $\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-x+3$ Точка перетину: $x=\frac{\pi}{4}$

2) Площа: $S=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-(-x+3)\right)dx$; $S=\left[\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{x^2}{2}-3x\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$

$S=\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\pi^2}{8}-\frac{3\pi}{2}\right)-\left(\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)+0-0\right)$; $S=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\pi^2}{8}-\frac{3\pi}{2}\right)-\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$S=\frac{\pi^2}{8}-\frac{3\pi}{2}+\sqrt{2}$



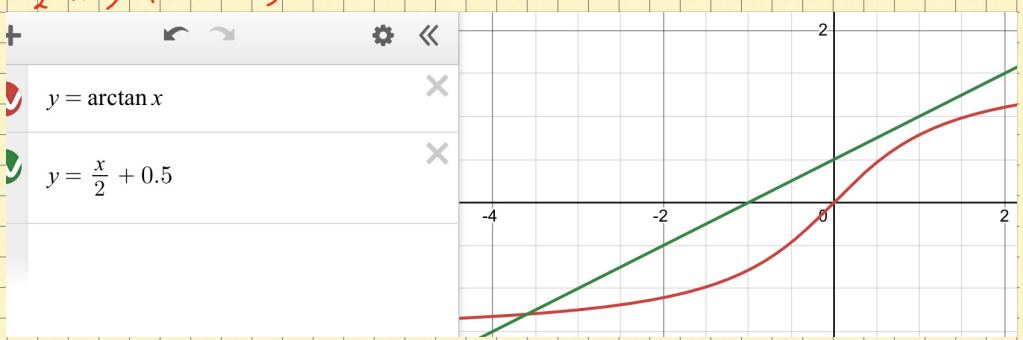
4) Знайти площу фігури обмеженої лінією $y = \arctan x$ та прямою $y = \frac{x}{2} + 0{,}5$ в точці $x = 1$;

1) Знайдемо точки перетину: $\arctan x = \frac{x}{2} + 0{,}5$ точка перетину $x = 1$

2) Площа: $S = \int_0^1 \left(\frac{x}{2} + 0{,}5 - \arctan x\right) dx$; $S = \left[\frac{x^2}{4} + 0{,}5x - x\arctan x + \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]_0^1$

$S = \left(\frac{1}{4} + 0{,}5 - \arctan 1 + \frac{1}{2}\ln 2\right) - (0+0-0+0)$

$S = \frac{3}{4} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}\ln 2$



14

1) Знайти первісну для ф-ї $f(x)=2x^2-3x+\sin x$ графік якої проходить через точку $M(0;1)$

Розв'язок. 1) Знаходимо первісну почленно:

$\int 2x^2dx=\frac{2}{3}x^3;\quad \int(-3x)dx=-\frac{3}{2}x^2\quad \int\sin x\,dx=-\cos x$

Отже $F(x)=\frac{2}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2-\cos x+C$

Використовуємо умову $F(0)=1;\ -\cos0+C=1\Rightarrow -1+C=1\Rightarrow C=2$

Відповідь: $F(x)=\frac{2}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2-\cos x+2$

2) Обчислення визначеного тригонометричного інтеграла

Обчислити інтеграл: $\int_0^{\pi}\sin^4x\,dx$

Розв'язання. 1) Використ. ф-му: $\sin^2x=\frac{1-\cos2x}{2}$

Тоді $\sin^4x=\left(\frac{1-\cos2x}{2}\right)^2=\frac{1}{4}(1-2\cos2x+\cos^22x)$

Але $\cos^22x=\frac{1+\cos4x}{2}$

2) Підставляємо: $\sin^4x=\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos2x+\frac{1}{8}\cos4x$

Первісна: $F(x)=\frac{3}{8}x-\frac{1}{4}\sin2x+\frac{1}{32}\sin4x$

Обчислюємо: $\int_0^{\pi}\sin^4x\,dx=F(\pi)-F(0)=\frac{3}{8}\pi$ Відповідь: $\frac{3\pi}{8}$

3) Задача з параметром під інтегралом

Знайти всі додатні числа a, для яких $\int_0^a(3-2x+x^2)dx\le a$

Розв. 1) Знаходимо первісну $F(x)=3x-x^2+\frac{x^3}{3}$

Обчислюємо інтеграл: $\int_0^a(3-2x+x^2)dx=3a-a^2+\frac{a^3}{3}$; Запишемо нерівність $3a-a^2+\frac{a^3}{3}\le a$

Переносимо $\frac{a^3}{3}-a^2+2a\le0$; Помножимо на 3: $a^3-3a^2+6a\le0$

Винесемо a: $a(a^2-3a+6)\le0$; Квадратний тричлен завжди додатний $\Rightarrow a\le0$ але за умовою $a>0$, тому розв'язку немає. Відповідь: дод. знач. a не існує.

4) Знайти первісну для $f(x)=x^3-2\cos x$ якщо $F(\pi)=0$

Розв. 1) $F(x)=\frac{x^4}{4}-2\sin x+C$

Підставимо $x=\pi$; $\frac{\pi^4}{4}+C=0\Rightarrow C=-\frac{\pi^4}{4}$

Відповідь: $F(x)=\frac{x^4}{4}-2\sin x-\frac{\pi^4}{4}$

15

4. Знайти первісну для функції $f(x)=3x^2-x+\cos\pi x$, графік якої проходить через точку $M\left(1;\frac{1}{2}\right)$.

Розв'язання.

Первісною для функції $3x^2$ є x^3, для функції x — функція $\frac{1}{2}x^2$, а для функції $\cos\pi x$ — функція $\frac{1}{\pi}\sin\pi x$. Тому функція $x^3-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{\pi}\sin\pi x$ — первісна для функції $f(x)$, отже, $\int(3x^2-x+\cos\pi x)dx=x^3-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{\pi}\sin\pi x+c$.

Серед цих первісних умову задачі задовольняє та, для якої $F(1)+c=\frac{1}{2}$:

$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\sin\pi+c=\frac{1}{2},\quad c=0,$ тобто $F(x)=x^3-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{\pi}\sin\pi x$.

5. Обчислити інтеграл $\int_0^{\pi}\cos^4x\,dx$.

14

Розв'язання.

Запишемо підінтегральну функцію $\cos^4x$ у вигляді

$\cos^4x=\left(\frac{1+\cos2x}{2}\right)^2=\frac{1}{4}(1+2\cos2x+\cos^22x)=\frac{1}{4}\left(1+2\cos2x+\frac{1+\cos4x}{2}\right)=$

$=\frac{3}{8}+\frac{1}{2}\cos2x+\frac{1}{8}\cos4x.$

Первісною для функції $\cos^4x$ є функція $F(x)=\frac{3}{8}x+\frac{1}{4}\sin2x+\frac{1}{32}\sin4x$.

Застосувавши формулу Ньютона-Лейбніца, маємо $\int_0^{\pi}\cos^4xdx=F(\pi)-F(0)=\frac{3}{8}\pi$.

6. Знайти всі додатні числа a, для кожного з яких $\int_0^a(2-4x+3x^2)dx\le a$.

Розв'язання.

Первісною для функції $f(x)=2-4x+3x^2$ є функція $F(x)=2x-2x^2+x^3$. Тому $\int_0^a(2-4x+3x^2)dx=F(a)-F(0)=2a-2a^2+a^3$ і нерівність з умови задачі можна записати таким чином: $2a-2a^2+a^3\le a,\quad a^3-2a^2+a\le0,\quad a(a-1)^2\le0$.

Оскільки за умовою задачі $a>0$, то серед додатних чисел нерівність $a(a-1)^2\le0$ задовольняє лише одне число: $a=1$.

Відповідь: $a=1$.

7. Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням плоскої фігури, обмеженої графіком функції $y=\cos x$ на проміжку $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ і віссю абсцис, навколо осі абсцис.

Розв'язання.

За формулою обчислення об'єму тіла обертання знаходимо:

$V=\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2xdx=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos2x}{2}dx=\pi\left(x+\frac{\sin2x}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\pi\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{2}.$

8. Обчислити об'єм тіла, утвореного внаслідок обертання навколо прямої $y=1$ плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y=1+\sin x$ і дотичними до цього графіка, проведеними в точках з абсцисами $x=0$ і $x=\pi$.

15

Розв'язання.

Шуканий об'єм дорівнює об'єму тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y=\sin x$ і дотичними, проведеними до цього графіка в точках з абсцисами $x=0$ і $x=\pi$.

Рівняння дотичних $y=x$ і $y=\pi-x$. Оскільки фігура обертання симетрична відносно прямої $x=\frac{\pi}{2}$, то шуканий об'єм:

$V=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x^2-\sin^2x)dx=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(x^2-\frac{1-\cos2x}{2}\right)dx=2\pi\left(\frac{x^3}{3}-\frac{x}{2}+\frac{\sin2x}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{2}\left(\frac{\pi^2}{6}-1\right).$

Задача.
Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням навколо прямої $y = 1$ плоскої фігури, обмеженої графіком функції

$y = 1 + \cos x$

та дотичними до цього графіка, проведеними в точках з абсцисами

$x = 0 \qquad x = \pi.$

1) Обертання навколо прямої $y=1$ еквівалентне обертанню графіка $y=\cos x$ навколо осі абсцис (зсув на 1 вниз)

2) Рівняння дотичних: Для $y=\cos x$; $y'=-\sin x$

У точці $x=0$; $y=\cos 0-\sin 0\,(x-0)=1 \Rightarrow y=1$

У точці $x=\pi$; $y=\cos\pi-\sin\pi\,(x-\pi)=-1 \Rightarrow y=-1$

Отже фігура обмежена: $y=\cos x$, $y=1$, $y=-1$

3) Використаємо симетрію. Фігура симетрична відносно прямої $x=\frac{\pi}{2}$;

Тому: $V=2\pi\int_0^{\pi/2}(1^2-\cos^2 x)\,dx$

4) Обчислення інтеграла: $1-\cos^2 x=\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$

Отже $V=2\pi\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos 2x}{2}\,dx=\pi\int_0^{\pi/2}(1-\cos 2x)\,dx$

Первісна: $x-\frac{\sin 2x}{2}$

Підставляємо межі: $V=\pi\left[\frac{\pi}{2}-0\right]=\frac{\pi^2}{2}$

Відповідь: $V=\frac{\pi^2}{2}$

Задача.
Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис плоскої фігури, обмеженої графіком функції

$y = \sin x$

та дотичними до цього графіка в точках з абсцисами

$x = 0 \qquad x = \pi.$

1) Знайдемо рівняння дотичних

Похідна: $y = \cos x$

У точці $x = 0$; $y(0) = 1$; $y(0) = 0 \Rightarrow y = x$

У точці $x = \pi$; $y(\pi) = -1$; $y(\pi) = 0 \Rightarrow y = \pi - x$

Отже, фігура обмежена кривими: $y = \sin x$; $y = x$; $y = \pi - x$

2) Використаємо симетрію. Вісь Oy симетрична відносно прямої: $x = \frac{\pi}{2}$

Тому достатньо інтегрувати на $[0, \frac{\pi}{2}]$ і помножити результат на 2.

3) Формула для об'єму тіла обертання. При обертанні навколо осі Ox: $V = \pi \int (R^2 - r^2)\,dx$

Тут зовнішній радіус $R = x$, внутрішній радіус $r = \sin x$

Отже: $V = 2\pi \int_0^{\pi/2} (x^2 - \sin^2 x)\,dx$

4) Обчислюємо інтеграл. Використ. ф-му $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$

$$\int_0^{\pi/2} \left(x^2 - \frac{1 - \cos 2x}{2}\right) dx = \int_0^{\pi/2} \left(x^2 - \frac{1}{2} + \frac{\cos 2x}{2}\right) dx$$

Первісна: $\frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$; Підставляємо межі: $\left(\frac{\pi^3}{24} - \frac{\pi}{4}\right) - 0$;

5) Остаточний об'єм $V = 2\pi \left(\frac{\pi^3}{24} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{12}(\pi^2 - 6)$

Відповідь: $V = \frac{\pi^2}{12}(\pi^2 - 6)$